

电磁场的相对论变换

本章讨论同一电磁场在不同惯性系中的描述。约定参考系 S' 相对 S 以速度 $\mathbf{v}$ 运动,

$$\beta = \frac{\mathbf{v}}{c}, \quad \beta = \frac{v}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

场的平行、垂直分量均指相对于 $\mathbf{v}$ 的分解。

1. 电磁场的洛伦兹变换

从 S 变换到 S' :

$$\mathbf{E}'_{\parallel} = \mathbf{E}_{\parallel}, \quad \mathbf{B}'_{\parallel} = \mathbf{B}_{\parallel},$$

$$\boxed{\mathbf{E}'_{\perp} = \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})},$$

$$\boxed{\mathbf{B}'_{\perp} = \gamma\left(\mathbf{B}_{\perp} - \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{E}}{c^2}\right)}.$$

逆变换只需令 $\mathbf{v} \rightarrow -\mathbf{v}$ 并交换有、无撇量:

$$\mathbf{E}_{\parallel} = \mathbf{E}'_{\parallel}, \quad \mathbf{B}_{\parallel} = \mathbf{B}'_{\parallel},$$

$$\mathbf{E}_{\perp} = \gamma(\mathbf{E}'_{\perp} - \mathbf{v} \times \mathbf{B}'),$$

$$\mathbf{B}_{\perp} = \gamma\left(\mathbf{B}'_{\perp} + \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{E}'}{c^2}\right).$$

适用范围

这里的变换比较的是同一时空事件处的场。若比较两个参考系中“同一时刻”的整片空间分布，还必须同时使用坐标与同时性的洛伦兹变换。

1.1 电场线的直观图像

若 S' 是源电荷的静止系, 则 $\mathbf{B}' = 0$ 。在与运动方向平行的局部方向上, 电场分量不变; 在垂直方向上, 逆变换给出 $\mathbf{E}_{\perp} = \gamma\mathbf{E}'_{\perp}$ 。这可用沿运动方向的洛伦兹收缩作定性理解, 但电场线不是刚性物体, 严格结论仍应来自场张量的变换。

2. 匀速运动点电荷的场

设电荷 q 以恒定速度 $\mathbf{v}$ 运动, $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{v}t$ 是从电荷当前所在位置指向场点的矢量, $R = |\mathbf{R}|$, θ 是 $\mathbf{R}$ 与 $\mathbf{v}$ 的夹角。则

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1 - \beta^2}{(1 - \beta^2 \sin^2 \theta)^{3/2}} \frac{\mathbf{R}}{R^3},$$

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E}.$$

电场仍沿 $\mathbf{R}$, 但不再各向同性:

- 运动方向前后方: $E/E_{\text{Coul}} = 1 - \beta^2 = 1/\gamma^2$;
- 垂直于运动方向的“赤道面”: $E/E_{\text{Coul}} = \gamma$;
- 磁场绕运动方向成环, 在前后方为零, 在赤道面最强。

2.1 从静止系推导

取 $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{x}}$ 。在电荷静止系 S' 中,

$$\mathbf{E}' = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}'}{r'^3}, \quad \mathbf{B}' = 0.$$

对同一事件,

$$x' = \gamma(x - vt), \quad y' = y, \quad z' = z.$$

令 $\mathbf{R} = (x - vt, y, z)$, 则

$$r'^2 = \gamma^2 R^2 \cos^2 \theta + R^2 \sin^2 \theta = R^2 \frac{1 - \beta^2 \sin^2 \theta}{1 - \beta^2}.$$

逆变换给出

$$E_x = E'_x, \quad E_y = \gamma E'_y, \quad E_z = \gamma E'_z,$$

$$B_x = 0, \quad B_y = -\gamma \frac{v}{c^2} E'_z, \quad B_z = \gamma \frac{v}{c^2} E'_y.$$

代入 r' 并整理, 三个电场分量具有共同系数, 因而得到本节开头的矢量式; 后三式则合并为 $\mathbf{B} = \mathbf{v} \times \mathbf{E}/c^2$ 。

⚠ 匀速场与辐射场

上式只描述永远做匀速直线运动的电荷，不含 $1/R$ 的辐射项。加速电荷的完整场必须由李纳-维谢尔势求得，见 [4 电磁波](#) > [4. 电磁辐射](#)。

3. 电荷、四维电流与守恒

电荷 q 是洛伦兹标量。电荷密度和电流密度并非分别不变，而共同组成四维电流

$$J^\mu = (c\rho, \mathbf{J}).$$

对沿 x 方向的变换，

$$\rho' = \gamma \left(\rho - \frac{vJ_x}{c^2} \right), \quad J'_x = \gamma(J_x - v\rho), \quad J'_y = J_y, \quad J'_z = J_z.$$

电荷守恒的协变形式是

$$\boxed{\partial_\mu J^\mu = 0} \iff \boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0}.$$

“电荷的相对论不变性”和“电荷守恒”含义不同：前者比较不同惯性系对同一系统测得的总电荷，后者比较同一封闭系统在不同时刻的总电荷。

3.1 运动点电荷的高斯通量

用第 2 节的场在以电荷当前位置为球心、半径为 R 的球面上积分：

$$\begin{aligned} \Phi_E &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \frac{q(1-\beta^2)}{4\pi\epsilon_0(1-\beta^2\sin^2\theta)^{3/2}} \sin\theta d\theta \\ &= \left[-\frac{q\cos\theta}{2\epsilon_0\sqrt{1-\beta^2\sin^2\theta}} \right]_0^\pi = \frac{q}{\epsilon_0}. \end{aligned}$$

虽然运动使电场发生角向重分布，总通量仍不变。这与任意惯性系中的高斯定律一致。

4. 电磁场不变量

两个常用洛伦兹不变量为

$$\boxed{\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{E}' \cdot \mathbf{B}'},$$

$$\boxed{E^2 - c^2 B^2 = E'^2 - c^2 B'^2}.$$

它们可用于判断场的类型：

- 若 $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0$ 且 $E^2 - c^2 B^2 > 0$ ，存在惯性系使 $\mathbf{B}' = 0$ ；
- 若 $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0$ 且 $E^2 - c^2 B^2 < 0$ ，存在惯性系使 $\mathbf{E}' = 0$ ；
- 平面电磁波满足两个不变量均为零，但非零场不能通过有限速度变换为零场。